HW2：運動學模型與路徑追蹤控制 — TODO 清單

清華大學資工系 胡敏君教授 | 截止日期：2026/03/29 23:59

11	10	100
程式題	撰寫題	總分（+10 加分）

程式題

第 2 章：運動學模型

	題號	分數	檔案	實作內容	測試指令
☐	2.2.2	4 pts	`navigation.py L81`	差速驅動：將 `[v, w]` 映射為 `[lw, rw]` $lw = (v - \omega \cdot l) / r$，$rw = (v + \omega \cdot l) / r$	`python navigation.py -s diff_drive -c pid -t 400mRunningTrack`
☐	2.3.1	5 pts	`Simulation/kinematic_bicycle.py L19`	自行車模型 `step()` 狀態更新 $\dot{x} = v \cdot \cos\theta$, $\dot{y} = v \cdot \sin\theta$, $\dot{\theta} = v/L \cdot \tan\delta$	`python navigation.py -s bicycle -c pid`

第 3 章：縱向控制

	題號	分數	檔案	實作內容	測試指令
☐	3.1.b	4 pts	`trajectory_generator.py L62`	曲率限速 $v_limit = \min(v_max, \sqrt{a_lat / (\lvert\kappa\rvert + \varepsilon)})$	`python trajectory_generator.py`
☐	3.1.c	8 pts	`trajectory_generator.py L66`	縱向平滑（前向限加速 + 後向限減速） 起點 v[0]=5，終點 v[-1]=0	
☐	3.2	8 pts	`PathTracking/long_controller_pid.py L48`	縱向 PID：e = v_ref − v，輸出加速度 a	`python navigation.py -s bicycle -c pid -t 1000mStraight`

第 4 章：橫向控制

	題號	分數	檔案	實作內容	測試指令
☐	4.1.2	5 pts	`PathTracking/controller_pid_basic.py L10`	調整 Basic 模型 PID 增益 Kp, Ki, Kd	`python navigation.py -s basic -c pid -t 1000mStraight --init_shift 1.5`
☐	4.1.3	5 pts	`PathTracking/controller_pid_bicycle.py L46`	自行車 PID 橫向控制（輸出轉向角 δ）	`python navigation.py -s bicycle -c pid -t 400mRunningTrack`
☐	4.2.1	8 pts	`PathTracking/controller_pure_pursuit_bicycle.py L42`	Pure Pursuit：找前視點，計算 δ *Ld = kp·v + Lfc，δ = arctan(2L·sin(α) / Ld)*	`python navigation.py -s bicycle -c pure_pursuit -t 400mRunningTrack`
☐	4.3.1	8 pts	`PathTracking/controller_stanley_bicycle.py L44`	Stanley：前輪位置對齊路徑 *δ = θ_e + arctan(−k·e / v_f)*	`python navigation.py -s bicycle -c stanley -t 400mRunningTrack`
☐	4.4.1	8 pts	`PathTracking/controller_lqr_bicycle.py L72`	LQR（控制輸入 = δ） state x = [e, θ_e]，建構 A、B，解 DARE，計算 K	`python navigation.py -s bicycle -c lqr -t 400mRunningTrack --lqr_control_state steering_angle`
☐	4.4.4	6 pts	`PathTracking/controller_lqr_bicycle.py L76`	LQR（控制輸入 = δ˙） state x = [e, θ_e, δ]，擴充 A、B 矩陣	`python navigation.py -s bicycle -c lqr -t 400mRunningTrack --lqr_control_state steering_angular_velocity`

第 5 章：F1 賽道挑戰

	題號	分數	內容
☐	5.1	10 pts	在 Silverstone、Suzuka、Monza 跑出最佳成績（附截圖） 基準時間：Silverstone 107s ｜ Suzuka 115s ｜ Monza 94s ⚠️ 追蹤誤差比完成時間罰分更重，優先追求精準度 `python navigation.py -s [model] -c [controller] -t [Silverstone|Suzuka|Monza]`

📝 撰寫題

第 2 章：運動學模型

	題號	分數	問題	參考檔案
☐	2.1.1(a)	2 pts	yaw 的單位是什麼？	`Simulation/kinematic_basic.py`
☐	2.1.1(b)	2 pts	為什麼需要 `% 360`？少了這行會怎樣？	`Simulation/kinematic_basic.py`
☐	2.1.2	2 pts	列出 simulator_basic.py 中所有的約束條件	`Simulation/simulator_basic.py`
☐	2.2.1	2 pts	列出 simulator_differential_drive.py 中所有的約束條件	`Simulation/simulator_differential_drive.py`
☐	2.3.2	3 pts	列出 simulator_bicycle.py 中所有的約束條件	`Simulation/simulator_bicycle.py`

第 4 章：橫向控制

	題號	分數	問題	參考檔案
☐	4.1.1	2 pts	從圖中指出 PID 橫向控制的誤差項（選 1~5）	`PathTracking/controller_pid_basic.py`
☐	4.1.2	5 pts	說明如何調整 PID 增益 Kp, Ki, Kd（附截圖）	`PathTracking/controller_pid_basic.py`
☐	4.1.3	5 pts	若改變誤差定義，說明你使用的誤差	`PathTracking/controller_pid_bicycle.py`
☐	4.4.2	4 pts	說明如何選擇 LQR 的權重矩陣 Q 和 R	`PathTracking/controller_lqr_bicycle.py`
☐	4.4.3	4 pts	推導並填寫以 δ 為控制輸入的線性系統矩陣 A、B	—

第 5 章 / 第 6 章（加分）

	題號	分數	問題
☐	5.1	10 pts	寫下 F1 挑戰使用的指令並附截圖
☐	5.2	+5 pts	說明改進做法（加分題）
☐	6.1	+5 pts	對作業的想法與建議（選填加分）

列印提示：瀏覽器 → 列印（Ctrl+P）→ 另存為 PDF